

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!

PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ○ = ●

1. En un proceso de purificación por recristalización, un ingeniero químico disuelve una sal (nitrato de potasio) en agua a alta temperatura y luego deja enfriar la mezcla.

Los datos de solubilidad para 1 kg de agua son los siguientes:

- A 80 °C: Se pueden disolver hasta 250 g de la sal.
- A 20 °C: La solubilidad máxima disminuye a 180 g de la sal.

El ingeniero prepara una solución mezclando 250 g de sal en 1 kg de agua a 80 °C (logrando disolverla totalmente) y luego enfría el sistema hasta los 20 °C.

¿Qué cantidad de sal se cristalizará (volverá al estado sólido) al final del proceso y cómo se clasifica la solución líquida restante?

○ **A.** Se cristalizan 75 g; la solución queda insaturada.
○ **B.** No se forma sólido; la solución permanece sobresaturada.
○ **C.** Se cristalizan 70 g; la solución queda saturada.
○ **D.** Toda la sal se cristaliza; la solución pierde su capacidad de disolución.

2. Un grupo de estudiantes compara la cantidad de CO_2 que puede disolverse en agua a diferentes presiones, manteniendo constante la temperatura (ley de Henry).

Presión (atm)	CO_2 disuelto (g/100 g de agua)
1	0,15
3	0,45
5	0,75

¿Cuál de las siguientes hipótesis explica mejor los resultados?

○ **A.** A mayor presión, el gas CO_2 se comprime y aumenta su interacción con el agua.
○ **B.** La presión no influye; el aumento del CO_2 se debe a la evaporación del agua.
○ **C.** La cantidad de gas disuelto disminuye con la presión por escape hacia la atmósfera.
○ **D.** El agua se vuelve más ácida y por eso disuelve más gas, sin relación con la presión.

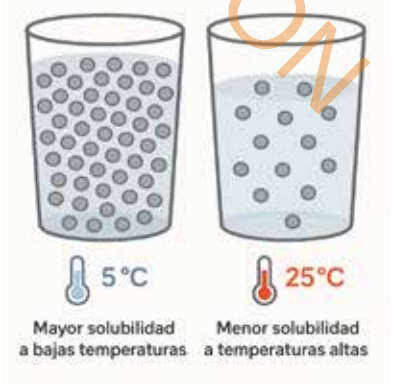
3. Una muestra de azufre en polvo se mezcla con limaduras de hierro. Al pasar un imán sobre la mezcla, el hierro se separa completamente del azufre.

¿Cuál propiedad permite separar los componentes en este caso?

○ **A.** Diferencia en solubilidad.
○ **B.** Diferencia en el color y el estado físico.
○ **C.** Diferencia en propiedades magnéticas.
○ **D.** Diferencia en densidad.

Responde las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información:

Solubilidad del CO_2 en agua a diferentes temperaturas



MATERIAL PARA REVISIÓN

En un experimento de laboratorio se evaluó la cantidad de CO_2 que permanece disuelto en agua a dos temperaturas diferentes, manteniendo constante la presión. El siguiente diagrama ilustra el fenómeno, donde se observa que a mayor temperatura, el número de moléculas disueltas es menor.

4. Un análisis del diagrama reveló que en el recipiente a 5 °C hay 40 moléculas representadas, mientras que en el recipiente a 25 °C hay 16 moléculas. Si la masa de CO_2 disuelta a 5 °C es de 0,40 g, ¿cuántos gramos de CO_2 quedan disueltos a 25 °C?

- **A.** 0,10 g
- **B.** 0,16 g
- **C.** 0,20 g
- **D.** 0,30 g

5. ¿Cuál hipótesis explica mejor el comportamiento observado en el diagrama?

- **A.** A menor temperatura, la presión disminuye y las moléculas de gas se escapan más rápido.
- **B.** A mayor temperatura, las moléculas de agua aumentan su densidad y disuelven menos gas.
- **C.** A mayor temperatura, el agua absorbe más oxígeno, desplazando al CO_2.
- **D.** A menor temperatura, las moléculas de gas tienen menor energía cinética y se disuelven más fácilmente.

Responde las preguntas 6 a 8 de acuerdo con la siguiente información:

En una bodega de almacenamiento se evaluó el comportamiento de la sal (NaCl) y el azúcar (sacarosa) en ambientes húmedos. La absorción de agua del aire se relaciona con la higroscopicidad de cada sustancia, la cual depende de la presión de vapor en equilibrio según la relación:

Higroscopicidad $\alpha \frac{1}{P_{H_2O}}$	
Los valores registrados fueron:	
Sustancia	P_{H_2O} (kPa)
Sal (NaCl)	2,1
Azúcar	3,8

Después de 48 horas en condiciones húmedas, se observó que la sal se compactó en bloques duros, mientras que el azúcar permaneció suelta.

6. ¿Qué propiedad fisicoquímica explica que la sal se compacte en bloques mientras el azúcar permanece suelta?

- **A.** La sal tiene mayor higroscopicidad, por lo que absorbe más agua del ambiente.
- **B.** La sal posee menor densidad, lo que facilita la retención de humedad entre sus cristales.
- **C.** La sal es más soluble en agua, lo que reduce su estabilidad en ambientes secos.
- **D.** El azúcar tiene mayor higroscopicidad, pero su estructura molecular impide que se compacte.

7. Según los datos de presión de vapor, ¿cuál es la relación aproximada entre la higroscopicidad de la sal y la del azúcar?

- **A.** La sal es aproximadamente 1,8 veces más higroscópica que el azúcar.
- **B.** La sal y el azúcar tienen la misma higroscopicidad en condiciones húmedas.
- **C.** El azúcar es casi dos veces más higroscópica que la sal en estas condiciones.
- **D.** No hay relación entre la presión de vapor y la higroscopicidad de estas sustancias.

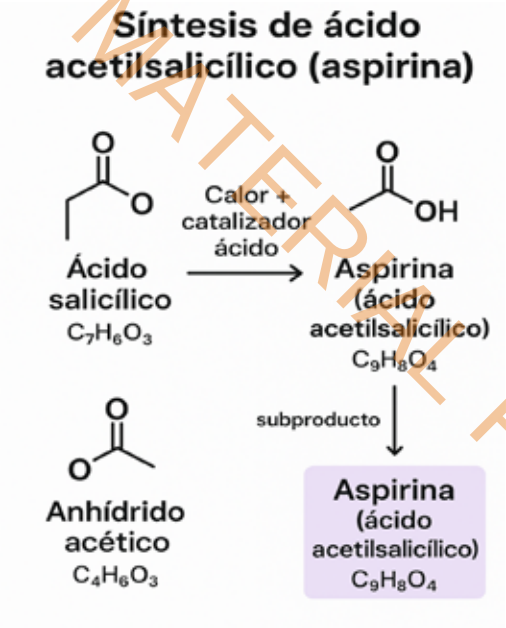
8. ¿Cuál hipótesis explica mejor el comportamiento diferente entre la sal y el azúcar en la bodega húmeda?

- **A.** La sal tiene mayor densidad, lo que le permite retener más gotas de agua entre sus cristales.
- **B.** El azúcar aumenta su presión de vapor, lo que atrae mayor cantidad de humedad ambiental.
- **C.** El azúcar pierde cristales pequeños al contacto con el aire, impidiendo que se compacte.
- **D.** La sal reduce más la presión de vapor, lo que favorece la absorción de agua del aire.

MATERIAL PARA REVISIÓN

Responde las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente información:

En un laboratorio farmacéutico se sintetiza ácido acetilsalicílico (aspirina) a partir de la reacción entre anhídrido acético y ácido salicílico. El diagrama muestra las etapas principales del proceso: durante la reacción, se observó que parte del ácido salicílico quedó sin reaccionar al final del proceso.



9. Si inicialmente se usaron 138 g de ácido salicílico ($C_7H_6O_3$) y la reacción tiene un rendimiento del 80 %, ¿cuántos gramos de aspirina ($C_9H_8O_4$) se obtuvieron, considerando que 138 g de ácido salicílico producen teóricamente 180 g de aspirina?

- **A.** 36 g
- **B.** 144 g
- **C.** 138 g
- **D.** 180 g

10. El diagrama muestra que la reacción requiere un catalizador ácido para llevarse a cabo. Si al final del proceso se observa que la reacción fue muy lenta y quedó ácido salicílico sin reaccionar, ¿cuál de los siguientes factores es la causa más probable de este resultado?

- **A.** El calor descompuso el ácido salicílico antes de iniciar la reacción.
- **B.** El ácido salicílico es insoluble en el anhídrido acético, por lo que no reaccionó.
- **C.** La falta de un catalizador adecuado limitó la velocidad de reacción.
- **D.** El ácido acético formado impidió que se mezclaran los reactivos.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



El análisis de sustancias no se limita a identificar conceptos aislados; exige relacionar datos con propiedades fisicoquímicas para explicar fenómenos y tomar decisiones con base en evidencia. En esta Misión se aplicaron principios de solubilidad, higroscopicidad y reacciones químicas, integrando cálculos, interpretación de diagramas y formulación de hipótesis. La siguiente Misión abordará procesos donde la conservación de la masa y la energía serán claves para comprender cómo las transformaciones químicas afectan la materia en distintos sistemas.